

Aerospace Engineering

Kandidatuddannelser — Ansøgningsguide

Til Olivia — ansøger med en teoretisk fysik-kandidatgrad fra NBI, med mål om efterårsoptag 2027.

Hvordan AE-kandidatoptagelser fungerer

AE-optagelser i USA ligner i store træk fysik-ph.d.-programmer — du ansøger til afdelingen, ikke til en specifik vejleder, selvom det er vigtigt og forventet at identificere de fakultetsmedlemmer, du ønsker at arbejde med. Et par forskelle:

- Kandidatgrad vs. ph.d.: I USA er de fleste finansierede stillinger ph.d.-programmer. Selvstændige kandidatprogrammer kræver ofte, at du betaler studieafgift eller er ufinansierede. Et finansieret ph.d.-program er altid at foretrække, hvis du er engageret i forskning. Afklar med hvert program.
 - Ingeniør-GRE: Nogle programmer beder stadig om en generel GRE. En ingeniørspecifik GRE er sjælden nu. Tjek hvert programs nuværende politik.
 - Anbefalingsbreve: Tre, ideelt fra forskningsvejledere. Oders og Holger Bech Nielsen ved NBI er stærke. Din CERN-vejleder tæller.
 - Motivationsbrev: Vigtigere end GRE. Bør formulere, hvilket underfelt du vil arbejde inden for og hvorfor — og nævne specifikke fakultetsmedlemmer. Vær ærlig om din fysikbaggrund og direkte om, hvor du vil tage den.
-

Din profil — hvordan du præsenterer den

Du er ikke en typisk AE-ansøger. Det er et aktiv, hvis det rammes korrekt.

Hvad der virker for dig:

- NBI-kandidatgrad i teoretisk fysik — signalerer matematisk modenhed og seriøs forskningskapacitet
- CERN-forskningserfaring — institutionel navnegenkendelse, konkret forskningskredentiale
- Bachelorafhandling om strengteori og sorte huller — demonstrerer evne til at engagere sig med svære teoretiske problemer
- Stærk matematisk baggrund — direkte anvendelig på elektrisk fremdrift, astro-dynamik, rummiljø

Hvad der skal adresseres:

- Ingen tidligere AE- eller ingeniørkurser — anerkend det direkte i motivationsbrevet, og drej derefter til, hvorfor din baggrund er relevant for det specifikke underfelt, du sigter efter. "Jeg kommer fra en plasmafysikbaggrund, som jeg mener er direkte anvendelig på

Hall-thruster-forskning" er mere effektivt end tavshed om kløften.

- Vær specifik om underfelt — "aerospace engineering" er for bredt. "Elektrisk fremdrift, specifikt plasmainstabiliteter i Hall-thrustere" eller "astro-dynamik til cislunært missiondesign" fortæller udvalget, hvor din ansøgning skal hen.

Tidslinje for efterårsoptag 2027

Hvornår	Hvad
Sommer 2026 (nu)	Undersøg programmer og fakultetsmedlemmer; identificér 2-3 målfakultetsmedlemmer per skole
August-oktober 2026	Skriv til fakultetsmedlemmer; præsenter dig selv og din baggrund
September 2026	Spørg anbefalere (Obers, Holger Bech Nielsen, CERN-vejleder)
Oktober-november 2026	Skriv udkast til motivationsbrev
December 2026-januar 2027	De fleste US AE-frister falder her; indsend tidligt
Februar-marts 2027	Interviewinvitationer og visit days
15. april 2027	Beslutningsdeadline — samme Council of Graduate Schools-aftale som fysik

Kontakt til fakultetsmedlemmer

Gør dette — samme råd som for fysikprogrammer, samme timing.

For AE er forskningskrogen endnu vigtigere, fordi din baggrund er ikke-standard. Fakultetsmedlemmer vil vide, at du har læst deres arbejde og forstår, hvad de faktisk laver. En specifik mail fra én med plasmafysikbaggrund, der stiller et ægte spørgsmål om Hall-thruster-instabiliteter, vil blive læst. En generisk mail fra en fysiker, der siger, de er interesserede i "luftfart", vil ikke.

Skabelon: samme struktur som skabelonerne i email-templates.md. Den vigtigste tilpasning — vær eksplicit om din fysikbaggrund og hvorfor den forbinder sig til deres specifikke forskning snarere end feltet generelt.

Baggrundskløften — praktiske skridt

Hvis du vil styrke ingeniørsiden inden ansøgninger eller under et kandidatprogram:

- Online kurser: MIT OpenCourseWare har komplette kurser i aerodynamik, termodynamik og kredsløbsmekanik. At gennemgå et eller to viser initiativ og udfylder ordforrådshuller.
- arXiv og AIAA-artikler: Læs artikler fra de grupper, du sigter efter. At forstå sproget og åbne problemer, inden du skriver til fakultetsmedlemmer, gør mailen substantielt bedre.

- Tal med Obers: Han kender måske mennesker i AE-miljøet gennem tværfaglige forbindelser, især inden for rumplasmafysik. Spørg.
-

Internationale programmer — vigtige forskelle

TU Delft (Holland): Ansøg via TU Delft Graduate School. Programmer på engelsk. EU-studieafgift (~€2.200/år). Konkurrencepræget men mindre end top-amerikanske programmer. Fremragende mulighed.

ISAE-SUPAERO (Frankrig): Ansøg direkte. Programmer i stigende grad på engelsk. EU-studieafgift. Forskningsmastergrad tilgængelig. Stærke industriforbindelser.

KTH (Sverige): EU-studieafgift (gratis for EU-borgere). Ansøg via KTH's optagelsesportal. Programmer på engelsk. Fremragende livskvalitet.

Imperial College (UK): Efter Brexit betaler danske studerende internationale gebyrer (~£32.000/år for ingeniørstudier). Kræver stipendier for at være levedygtigt.

Se også: [landscape.md](#) for underfelter, [programs.md](#) for programdetaljer